

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2007 年中华人民共和国普通高等学校 联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试

化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 下列物质中属于同素异形体的是 ()

- (A) 氧和臭氧 (B) 一氧化碳和二氧化碳
(C) 水和冰 (D) 液溴和溴蒸气

2. 下列化学反应不属于置换反应的是 ()

- (A) $\text{H}_2\text{O} + \text{CO} \xrightarrow{\Delta} \text{H}_2 + \text{CO}_2$ (B) $2\text{Mg} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{MgO} + \text{C}$
(C) $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ (D) $4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

3. 下列试剂的贮存方法正确的是 ()

- (A) 少量白磷贮存在二硫化碳中
(B) 氢氧化钠贮存在带玻璃塞的试剂瓶中
(C) 少量的钠贮存在酒精中
(D) 硝酸银贮存在棕色试剂瓶中

4. 用容量瓶配制一定浓度的溶液时, 可能使溶液浓度偏小的情况是 ()

- (A) 容量瓶中原先留有少量蒸馏水
(B) 稀释时, 液面未到刻度线
(C) 稀释时, 液面超过刻度线
(D) 滴管加水时有少量滴到容量瓶外边

5. 若某离子 A^n 的核外共有 x 个电子, 核内有 y 个中子, 则 A 原子的质量数为 ()

- (A) $x+y+n$ (B) $x-y+n$
(C) $x+y-n$ (D) $y-x+n$

6. 在同温同压下, 与等质量的 CO_2 占有相同体积的气体是 ()

- (A) CO (B) SO_2

- (C) N_2 (D) N_2O
7. 欲配制浓度为 0.15 mol/L 的 $NaHCO_3$ 溶液, 若 $NaHCO_3$ 的取量为 12.6 g , 则此溶液的体积应为 ()
- (A) 0.1 L (B) 1.0 L
(C) 10.0 L (D) 100.0 L
8. $\text{pH}=1$ 的溶液中能大量共存的离子组是 ()
- (A) Al^{3+} 、 Ag^+ 、 NO_3^- 、 Cl^- (B) Mg^{2+} 、 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 Cl^-
(C) Ba^{2+} 、 K^+ 、 S^{2-} 、 Cl^- (D) K^+ 、 Na^+ 、 HCO_3^- 、 SO_4^{2-}
9. 0.1 mol/L 的盐酸、硫酸和醋酸溶液中, pH 由小到大的顺序是 ()
- (A) HCl 、 H_2SO_4 、 HAc (B) H_2SO_4 、 HAc 、 HCl
(C) HCl 、 HAc 、 H_2SO_4 (D) H_2SO_4 、 HCl 、 HAc
10. 在同温同压下, 若 $80 \text{ mL } A_2$ 气体跟 $240 \text{ mL } B_2$ 气体恰好完全反应, 生成 160 mL 某气体 X 。则 X 的分子式为 ()
- (A) A_3B (B) A_3B_2 (C) A_2B_3 (D) AB_3
11. 在实验室里, 欲用下列试剂制取氢气, 反应速率最快的是 ()
- (A) 纯净的锌与浓硫酸反应 (B) 不纯的锌与浓盐酸反应
(C) 纯净的锌与稀盐酸反应 (D) 不纯的锌与稀硝酸反应
12. 不能用于氧化盐酸的氧化剂是 ()
- (A) Cl_2 (B) MnO_2 (C) $KMnO_4$ (D) F_2
13. 将化学方程式 $2FeCl_3 + H_2S = 2FeCl_2 + S \downarrow + 2HCl$ 改写成离子方程式, 正确的是 ()
- (A) $2Fe^{3+} + S^{2-} = 2Fe^{2+} + S \downarrow$
(B) $2FeCl_3 + S^{2-} = 2FeCl_2 + S \downarrow + 2Cl^-$
(C) $2Fe^{3+} + H_2S = 2Fe^{2+} + S \downarrow + 2H^+$
(D) $Fe^{3+} + H_2S = Fe^{2+} + S \downarrow + 2H^+$
14. $2HBr(g) \rightleftharpoons H_2(g) + Br_2(g)$ 是吸热反应, 一定温度下反应到达平衡时, 要使混合气体颜色加深, 可采取的方法是 ()
- (A) 减小 HBr 的浓度 (B) 增大容器的体积
(C) 升高反应的温度 (D) 增大氢气的浓度
15. 某温度时, 在体积为 1 L 的反应器中充入一定量的 SO_3 气体, 在催化剂作用下, 发生如下反应:
 $2SO_3(g) = 2SO_2(g) + O_2(g)$ 。10s后反应达到平衡。
此时, $c(SO_3) = 3 \text{ mol/L}$, $c(O_2) = 1 \text{ mol/L}$
下列关于该反应的表述正确的是 ()
- (A) SO_3 的消耗速率 $v(SO_3) = 0.3 \text{ mol/(L s)}$
(B) SO_2 的生成速率 $v(SO_2) = 0.2 \text{ mol/(L s)}$

- (C) 反应前加入的 SO_3 的量为 4mol
(D) 平衡时 SO_3 的转化率为 20% 。
16. 下列关于电镀的说法正确的是 ()
(A) 镀层金属一定比镀件金属活泼 (B) 镀件金属一定比镀层金属活泼
(C) 应将镀件接在外电源的负极 (D) 应将镀件接在外电源的正极
17. 下列叙述正确的是 ()
(A) 甲醛的水溶液具有杀菌、防腐性能, 因而甲醛不属有害气体
(B) 苯分子中不存在一般的碳碳双键, 因而在化学性质上与烯烃有很大差别
(C) 环烷烃的通式为 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$
(D) 相同碳原子数的烷烃, 支链愈多、沸点愈高
18. 下列烷烃进行一氯取代反应后只能生成三种沸点不同产物的是 ()
(A) $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{CH}_3$ (B) $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{CHCH}_3$
(C) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}(\text{CH}_3)_2$ (D) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

二. (本题含 3 小题, 共 40 分)

19. (12分) 配平化学方程式, 将系数填在空格内:



上述反应中, 1mol _____ (填写化学式) 得到 _____ mol 电子, 1mol _____ (填写化学式) 失去 _____ mol 电子。和 1mol KI 完全反应的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 是 _____ mol , 所得产物含 _____ mol Cr^{3+} 离子。

20. (14分) U 、 V 、 W 、 X 、 Y 和 Z 是周期表中的前20号元素, 它们的原子序数依次增大。已知在这些元素中:

① Z 是和水反应最剧烈的金属;

② W 是和水反应最剧烈的非金属;

③ Y 的最高价含氧酸的酸性最强;

④ X 正离子与 V 负离子具有相同的电子层结构;

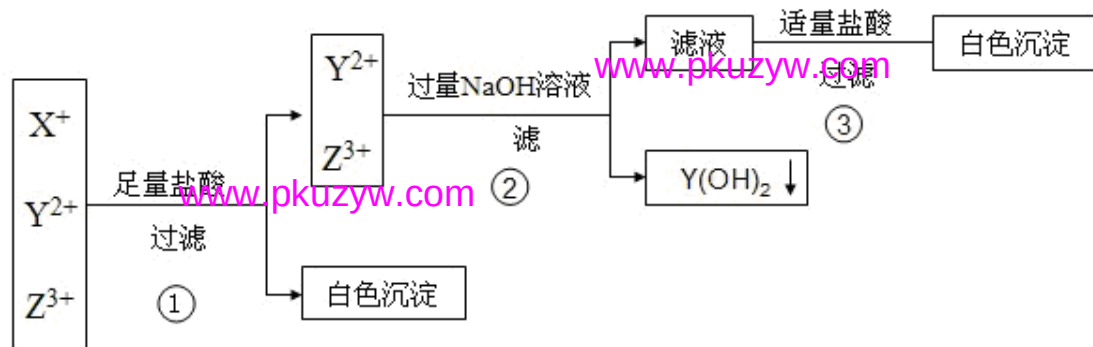
⑤ x 单质在由 U 和 V 生成的一种化合物中燃烧, 可以生成 U 单质。

(1) 据此推断这些元素分别是: (写元素符号)

U _____ V _____ W _____ X _____ Y _____ Z

(2) 写出⑤中发生反应的化学方程式

21. (14分) 为了分离无色溶液中的3种阳离子 X^+ Y^{2+} Z^{3+} , 将溶液进行如下图所示的实验:



(1)第①步反应中生成的白色沉淀可能是: _____, 该反应的离子方程式是: _____;

第②步反应中生成的Y(OH)₂沉淀可能是: _____;

第③步反应中生成的白色沉淀可能是: _____, 该反应的离子反应方程式是: _____。

(2)上述各步的过滤操作中用到的仪器有_____。

三. (本题 15 分)

22. (15分)

某无色混合气体可能由CO₂、NH₃、H₂S、H₂、Cl₂组成。若将混合气体通过盛有五氧化二磷的装置后, 体积无变化; 再通过盛有浓硫酸的洗气瓶, 浓硫酸中出现浑浊; 残余气体在空气中点燃, 产生淡蓝色火焰。则原混合气体中一定含有_____; 一定不含有_____; 可能含有_____。

四. (本题 21 分)

23. (21分)

含2个碳原子的有机物(可以含氧, 但不含其它杂原子)有多种, 用它们的结构简式完成下列各题:

(1)有机物A经氧化后可得到B, A和B在浓硫酸存在下加热得到分子式为C₄H₈O₂的酯, 产物的结构简式是 _____, A和B分别是_____和_____。

(2)有机物C和HCl加成得到的产物可以发生聚合反应, 写出上述两步反应的化学反应方程式:

(3)完全燃烧等物质的量的含2个碳原子的有机物时, 耗氧量最多的是_____, 最少的是_____。

(4)1mol有机物燃烧时, 消耗2.5molO₂的有_____
(只需列出三种有机物)

五. (本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计24题成绩。

24. (10分)

向10mL密度为1.0g/mL的未知浓度的盐酸中, 加入10mL1.0mol/L的NaOH溶液后呈碱性, 再滴入

5mL 0.2mol/L的硫酸。溶液恰好呈中性。求盐酸的浓度和质量分数。

25. (10分)

取40mL 0.30mol/L $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液和60mL 0.20mol/L $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液混合, 计算所得溶液中 Al^{3+} 、 SO_4^{2-} 的浓度。

六. (本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计26题成绩。

26. (10分)

称取2.50 g混有杂质的 KClO_3 样品, 加少许 MnO_2 后加热, 使之完全分解, 共收集到 O_2 672 mL(标准状况)。计算样品中 KClO_3 的纯度(以质量百分数表示)。

27. (10分)

已知1.00mL 40.0%(质量分数) NaOH 溶液的质量为1.43g。

(1)计算该溶液的摩尔浓度(物质的量浓度);

(2)若欲配制100mL 2.0mol/L NaOH 溶液, 问需取上述溶液多少毫升进行稀释?

北京博飞 www.pkuzyw.com